PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le théorème et la loi complémentaire

Cadre. p est un nombre premier impair, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, V un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$, donc $|V| = p^n$. Tout $u \in GL(V)$ est une permutation de l'ensemble V, de signature $\varepsilon(u)$. Une **dilatation** de base l'hyperplan H, de direction une droite G supplémentaire, de rapport $\lambda \in K^* \setminus \{1\}$, est l'endomorphisme $x+y \mapsto x+\lambda y$ ($x \in H$, $y \in G$). On veut montrer le **théorème de Frobenius-Zolotarev** : $\varepsilon(u) = \left(\dfrac{\det u}{p}\right)$.

Partie III. Soit g un générateur de $\mathbb{F}_p^*$.

1. Montrer que toute dilatation de base H et de direction G est une puissance de la dilatation f de mêmes base et direction, et de rapport g. Montrer que $\left(\frac{\det f}{p}\right) = -1$.
2. Décrire les orbites de f agissant sur V, et montrer que $\varepsilon(f) = -1$.
3. Conclure : $\varepsilon(u) = \left(\frac{\det u}{p}\right)$ pour tout $u \in GL(V)$.
4. En comptant les inversions de $x \mapsto 2x$ sur $\{0, \dots, p-1\}$, montrer que $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$. Pour quels p le nombre 2 est-il un carré modulo p ?